

Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT
Campus Universitário de Várzea Grande
Faculdade de Engenharia
Engenharia de Computação

Carlos Daniel Santana Cunha

Relatório

Várzea Grande
16 de outubro de 2026

Carlos Daniel Santana Cunha

Relatório

Relatório elaborado como parte das atividades da disciplina Inteligência Artificial, do curso de Bacharel em Engenharia de Computação, oferecida pela Faculdade de Engenharia.
Docente: Dr. Gustavo Post Sabin

Várzea Grande
16 de outubro de 2026

Lista de ilustrações

Figura 1 – *Grid* do Jogo 6
Figura 2 – Título da figura 8

Lista de tabelas

Tabela 1 – Tabela de custos associados aos terrenos do ambiente virtual. 5
Tabela 2 – Título da tabela 8

Sumário

1 INTRODUÇÃO 5

2 METODOLOGIA 7

3 RESULTADOS 8

4 CONCLUSÃO 9

REFERÊNCIAS 10

Capítulo 1

Introdução

O problema de busca de rotas ótimas, amplamente conhecido na ciência da computação como *pathfinding*, representa uma das categorias mais clássicas e fundamentais dos problemas de otimização. Desde a roteirização de pacotes em redes de computadores até a navegação de veículos autônomos e a movimentação de personagens em jogos digitais (*NPCs*), a necessidade de deslocar um agente de um ponto de origem a um ponto de destino gastando a menor quantidade de recursos possível é um desafio constante e de alta relevância prática.

No escopo deste trabalho, o problema de otimização escolhido consiste na navegação espacial em um ambiente bidimensional (malha ou *grid*) onde o custo de deslocamento não é homogêneo. Diferentemente de cenários simplificados onde a distância métrica é o único fator limitante, o ambiente modelado apresenta diferentes tipos de superfícies e obstáculos, cada um impondo uma penalidade distinta ao deslocamento do agente, definida como "Custo de Energia". O objetivo central do problema é encontrar um caminho válido que conecte a origem ao destino minimizando o somatório total de energia gasta ao longo do trajeto.

Para ilustrar, analisar e testar a resolução matemática deste problema, foi desenvolvida uma aplicação interativa estruturada como um jogo de quebra-cabeça (*puzzle*) em 2D. A topologia do ambiente é composta por terrenos modulares, cujos pesos foram definidos da seguinte forma:

Tipo de Terreno	**Características**	**Custo de Energia**
Grama	Superfície plana e de fácil locomoção	1
Morro	Elevação que exige maior esforço físico	2
Água	Superfície densa e de movimentação lenta	3

Tabela 1 – Tabela de custos associados aos terrenos do ambiente virtual.

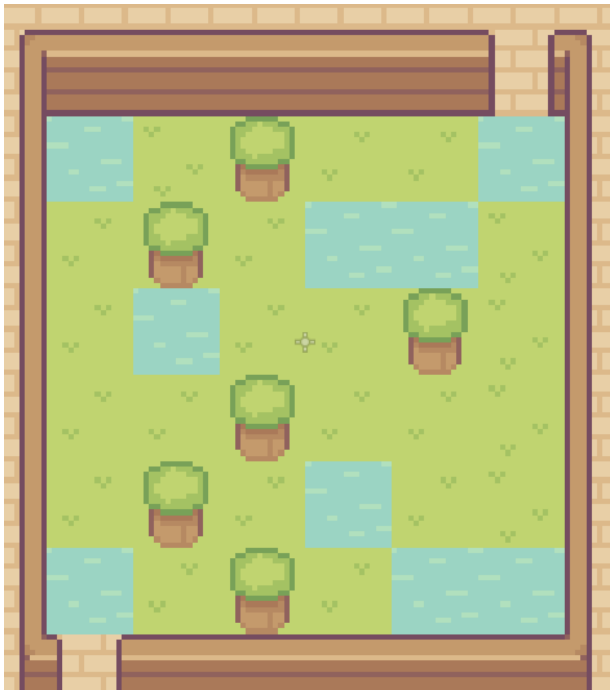


Figura 1 – *Grid* do Jogo

A principal contribuição e diferencial da modelagem proposta é a análise comparativa entre a intuição humana e a precisão algorítmica. Na aplicação desenvolvida, o usuário humano é desafiado a traçar, de forma manual e baseada em sua percepção visual, o caminho que julga consumir a menor quantidade de energia. Após a tentativa humana, o sistema computacional resolve o mesmo mapa utilizando o algoritmo heurístico A* (A-Estrela), revelando a rota matematicamente ótima (*gabarito*).

Essa abordagem interativa permite comparar a intuição do jogador contra a precisão matemática da máquina. Ao medir a diferença de custo entre a rota escolhida no 'olhômetro' pelo humano e o gabarito perfeito gerado pelo A*, o trabalho prova na prática por que algoritmos de busca são fundamentais para não desperdiçar recursos em problemas de otimização.

Capítulo 2

Metodologia

Capítulo 3

Resultados

Figura 2 – Título da figura



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 – Título da tabela

Coluna 1	Coluna 2	Coluna 3
Linha 1	0	0
Linha 2	0	0

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Capítulo 4

Conclusão

Referências